

Aula 26/08

Escola Tecnológica FPFtech

Curso: Técnico em Automação Industrial

Módulo: Eletrônica Digital 1

Prof. Denis Moraes Guimarães

26 de agosto de 2026

Sumário

- ▶ O que é uma família lógica?
- ▶ Comparação inicial
- ▶ Tensão de alimentação
- ▶ Corrente nas entradas
- ▶ Níveis lógicos e margens de ruído
- ▶ CMOS compatível com níveis TTL
- ▶ Tolerância de tensão e proteção das entradas
- ▶ Entradas não utilizadas não devem flutuar
- ▶ Estágios de saída
- ▶ Capacidade de acionamento e fan-out
- ▶ Velocidade: atraso de propagação
- ▶ Potência estática e dinâmica
- ▶ Como escolher uma família lógica?

Exemplos de circuitos digitais

- ▶ Flip-flops
- ▶ Registradores
- ▶ Contadores
- ▶ Memórias
- ▶ Máquinas de estados

Conceito de estado

O que é um estado?

O estado representa a condição interna atual de um circuito sequencial, determinada pelas informações armazenadas.

Exemplo

Considere uma lâmpada controlada por um botão:

- ▶ Se a lâmpada está desligada, o estado atual é $Q = 0$
- ▶ Se a lâmpada está ligada, o estado atual é $Q = 1$
- ▶ Cada acionamento do botão altera o estado

Representação

Uma variável binária de estado pode armazenar dois estados:

$$Q \in \{0, 1\}$$

Estado atual e próximo estado

Estado atual

O estado atual, representado por $Q(t)$, corresponde à informação armazenada no instante presente.

Próximo estado

O próximo estado, representado por $Q(t + 1)$, corresponde ao valor que será armazenado após um evento de atualização.

Relação geral

$$Q(t + 1) = f(Q(t), X(t))$$

O próximo estado depende do estado atual $Q(t)$ e das entradas atuais $X(t)$.

Memória em circuitos digitais

Elemento de memória

Um elemento de memória é um circuito capaz de armazenar temporariamente um valor binário.

Valor armazenado

- ▶ Estado lógico 0
- ▶ Estado lógico 1
- ▶ Um bit de informação

Elementos utilizados

- ▶ Latches
- ▶ Flip-flops
- ▶ Registradores
- ▶ Memórias

Realimentação

Definição

A realimentação ocorre quando uma saída do circuito retorna para uma de suas entradas.

Função da realimentação

A realimentação permite que o circuito mantenha uma informação mesmo após a entrada responsável pela mudança ser removida.

Consequência

Diferentemente dos circuitos combinacionais, a saída pode permanecer em seu estado anterior.

Sinal de clock

Definição

O clock é um sinal periódico utilizado para sincronizar as operações de um circuito sequencial.

Nível lógico alto

$$CLK = 1$$

O sinal está em seu nível de tensão alto.

Nível lógico baixo

$$CLK = 0$$

O sinal está em seu nível de tensão baixo.

Bordas do sinal de clock

Borda de subida

É a transição do clock do nível lógico baixo para o nível alto:

$$0 \longrightarrow 1$$

Borda de descida

É a transição do clock do nível lógico alto para o nível baixo:

$$1 \longrightarrow 0$$

Importância

Muitos circuitos sequenciais atualizam seus estados somente durante uma das bordas do sinal de clock.

Circuitos síncronos e assíncronos

Circuitos síncronos

- ▶ Utilizam um sinal de clock
- ▶ Os estados mudam em instantes definidos
- ▶ Possuem operação coordenada
- ▶ São mais fáceis de projetar

Circuitos assíncronos

- ▶ Não dependem de um clock global
- ▶ Os estados mudam com as entradas
- ▶ Podem responder mais rapidamente
- ▶ Exigem maior cuidado no projeto

Principais elementos da lógica sequencial

Elementos básicos

- ▶ **Latch:** armazena um bit e é sensível ao nível de um sinal de controle
- ▶ **Flip-flop:** armazena um bit e normalmente é acionado pela borda do clock
- ▶ **Registrador:** conjunto de flip-flops utilizado para armazenar vários bits
- ▶ **Contador:** circuito que percorre uma sequência de estados

Base dos sistemas digitais

Esses elementos são utilizados em processadores, controladores, memórias, temporizadores e sistemas de automação.

Capacidade de acionamento e fan-out

Fan-out

É a quantidade máxima de entradas que uma saída consegue acionar sem violar os níveis de tensão ou os limites de corrente.

Limite em corrente contínua

$$\text{fan-out}_H = \frac{|I_{OH}|}{I_{IH}}$$

$$\text{fan-out}_L = \frac{I_{OL}}{|I_{IL}|}$$

O fan-out real é o menor limite obtido para os estados alto e baixo.

Limite dinâmico

Mesmo com baixa corrente estática, muitas entradas CMOS somam capacitância. Isso aumenta o tempo de subida, o tempo de descida e a corrente de comutação.

Velocidade: atraso de propagação

A saída não muda instantaneamente

O atraso entre a mudança da entrada e a resposta da saída é chamado de atraso de propagação: t_{PLH} ou t_{PHL} .

- ▶ Maior capacitância de carga aumenta o atraso.
- ▶ Em muitas famílias CMOS, aumentar V_{CC} reduz o atraso, dentro da faixa permitida.
- ▶ Famílias CMOS modernas de baixa tensão, como LVC e ALVC, podem ser mais rápidas que famílias TTL tradicionais.
- ▶ ECL é uma tecnologia bipolar muito rápida, pois evita saturação dos transistores, porém apresenta maior consumo e exige cuidados especiais de alimentação e terminação.

Comparação correta

É necessário comparar famílias sob tensão, carga e temperatura.

Potência estática e dinâmica

CMOS em estado estável

O consumo estático é muito baixo, mas não é literalmente zero: existem correntes de fuga e consumo interno.

Consequência

A potência aumenta linearmente com a frequência e aproximadamente com o quadrado da tensão. Em alta frequência, CMOS pode dissipar potência significativa e até superar algumas soluções bipolares.

Exemplo: saída de 3.3 V acionando entrada de 5 V

Pergunta

Um microcontrolador de 3.3 V pode acionar qualquer porta lógica alimentada em 5 V?

Não necessariamente

- ▶ Se a entrada exigir $V_{IH(\min)} = 3.5 \text{ V}$, o nível alto de 3.3 V não é garantido.
- ▶ Se a entrada HCT exigir apenas 2.0 V, a tensão pode ser compatível.
- ▶ Ainda é necessário verificar corrente, frequência, ruído e limites absolutos.

Compatibilidade é demonstrada por valores mínimos e máximos, não apenas pelas tensões nominais.

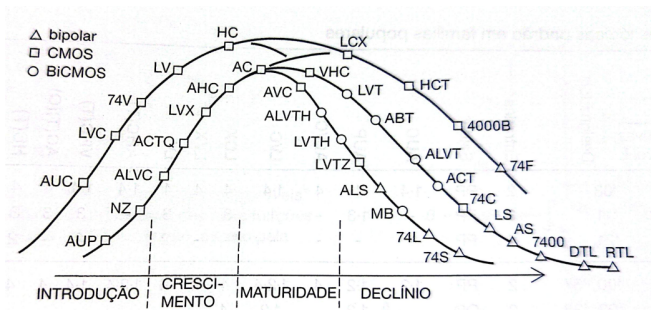
Como escolher uma família lógica?

1. Verifique a faixa de alimentação de todos os componentes.
2. Compare $V_{OH(min)}$ com $V_{IH(min)}$.
3. Compare $V_{OL(max)}$ com $V_{IL(max)}$.
4. Confira I_{OH} , I_{OL} , fan-out e carga capacitiva.
5. Avalie atraso de propagação e frequência de operação.
6. Calcule o consumo estático e dinâmico.
7. Confira tolerância a sobretensão, ESD e operação desligada.

Regra final

O nome da tecnologia orienta a escolha; o datasheet confirma se a interligação é segura e funcional.

Níveis lógicos e margens de ruído



Resumo

- ▶ TTL bipolar é tradicionalmente associada a 5 V, corrente de entrada e consumo estático.
- ▶ CMOS oferece ampla variedade de tensões, alta impedância de entrada e baixo consumo estático.
- ▶ CMOS consome energia durante a comutação e possui corrente de fuga.
- ▶ HCT e VHCT combinam construção CMOS com limiares compatíveis com TTL.
- ▶ Saídas CMOS aproximam-se dos trilhos, mas não são ideais sob carga.
- ▶ Compatibilidade exige verificar tensão, corrente, velocidade e carga.